关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F077 指对同构基本不等式（切线放缩）

二级结论

条件

条件 1（实数全体）：

对于指数不等式，变量 x 为任意实数。

条件 2（正数区间）：

对于对数不等式，变量 x 取所有正实数。

条件 3（参数范围）：

对于含参变形，参数 $a>0$ 且 x 为任意实数。

结论

结论一（指数不等式）：

直观描述： 指数函数 e^x 恒在直线 $y=ex$ 上方（或相切）。

$$e^x \geq ex \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

等号当且仅当 $x=1$。

结论二（对数不等式）：

直观描述： 当 $x>0$ 时，x 恒不小于 $e\ln x$。

$$x \geq e\ln x \quad (\forall x>0)$$

等号当且仅当 $x=e$。

推广结论（含参变形）：

直观描述： 引入参数 $a>0$，不等式变为分式形式。

$$\frac{e^x}{a} \geq e(x-\ln a) \quad (\forall a>0,\ x \in \mathbb{R})$$

等号当且仅当 $x=\ln a+1$。

理解说明

一句话直觉

对于 e^x 和 x，常用切线 $y=ex$ 放缩；对于 x 和 $\ln x$，可用直线 $y=x$ 放缩 $e\ln x$。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（切线放缩）：

指数不等式 $e^x \geq ex$ 表明 e^x 在 $x=1$ 处的切线为 $y=ex$，且 e^x 恒在该直线上方。

要点二（同构对称）：

令 $x=\ln t$ 可得 $t \geq e\ln t$，即对数不等式，体现指数与对数的对称性。

几何本质（切线背景）

e^x 是凸函数，$x=1$ 处切线为 $y=ex$；$\ln x$ 是凹函数，$x=e$ 处切线为 $y=x/e$，即 $x=e\ln x$ 形式。

代数意义（函数最值）

不等式等价于 $e^x-ex\geq 0$ 和 $x-e\ln x\geq 0$，说明相应函数最小值为 0，取等点对应切线点。

考点价值（导数放缩）

- **考法一（恒成立求参）：**题设中含 e^x 或 $\ln x$ 的恒成立问题，常转化为这些不等式放缩。
- **考法二（比较大小）：**利用不等式直接比较 e^x 与 ex 或 x 与 $e\ln x$ 的大小关系。

顿悟点

代换 $x\to \ln x$ 或 $x\to x-\ln a$ 可实现指数与对数的互化，是解决指对混合题的核心技巧。

使用场景

- **场景一（不等式证明）：**需证明 $e^x\geq kx$ 或 $x\geq k\ln x$ 形式，可调整参数后套用。
- **场景二（函数最值）：**求 $f(x)=e^x-ax$ 最值，$a=e$ 时临界；求 $g(x)=x-a\ln x$ 最值，$a=e$ 临界。

证明

思路提示

利用导数研究函数的最值，或通过代换将指数不等式转化为对数不等式，体现同构思想。

正式推导

步骤一（构造函数证指数）：

构造 $f(x)=e^x-ex$，定义域 $\mathbb{R}$。

$$f'(x)=e^x-e.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： 令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$。当 $x<1$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 递增。故 $f_{\min}=f(1)=0$，即 $f(x)\geq 0$，得 $e^x\geq ex$，等号当 $x=1$。

步骤二（代换证对数）：

由 $e^x\geq ex$，作代换 $x=\ln t$（$t>0$）。

$$\begin{aligned} & e^{\ln t}\geq e\ln t \\ \Longrightarrow\quad & t\geq e\ln t. \end{aligned}$$

理由： 因为 $e^{\ln t}=t$，所以直接代入得到 $t\geq e\ln t$。等号当 $\ln t=1$，即 $t=e$。

步骤三（代换得含参变形）：

在 $e^x\geq ex$ 中，将 x 替换为 $x-\ln a$（$a>0$）。

$$\begin{aligned} & e^{x-\ln a}\geq e(x-\ln a) \\ \Longrightarrow\quad & \frac{e^x}{a}\geq e(x-\ln a). \end{aligned}$$

理由： $e^{x-\ln a}=e^x/a$，等号当 $x-\ln a=1$ 即 $x=\ln a+1$。

结论回扣

三个不等式实质同源：指数不等式是最基本型；对数不等式和含参变形是对 x 做不同代换的结果。等号条件均对应切线切点。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $f(x)=e^x-ex$ 的最小值，并指出取等条件。

解题步骤：

第一步（求导）：

对 $f(x)$ 求导：$f'(x)=e^x-e$。

理由： 导数公式 $(e^x)'=e^x$，$(ex)'=e$。

第二步（找临界点）：

令 $f'(x)=0$，得 $x=1$。

理由： 解 $e^x=e$ 得 $x=1$。

第三步（单调性与最值）：

当 $x<1$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 递增。所以

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$f(1)=0$（因为 $e-e=0$）是最小值。

理由：导函数符号决定单调性，从而确定最小值点。

关键结论： $f(x)\geq 0$，即 $e^x\geq ex$，等号当 $x=1$。这是指数基本不等式。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>0$，求函数 $g(x)=e^x-ae(x-\ln a)$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（等价变形）：

将 $g(x)$ 写成 $g(x)=e^x-aex+ae\ln a=a\left(\frac{e^x}{a}-e(x-\ln a)\right)$。

理由：提取公因式 a 后，括号内即为含参不等式左侧。

第二步（套用变形结论）：

由推广结论，$\frac{e^x}{a}\geq e(x-\ln a)$，等号当 $x=\ln a+1$。

理由：这是指对同构变形不等式，直接使用。

第三步（得最小值）：

因此 $g(x)\geq 0$（因为 $a\cdot 0=0$），且当 $x=\ln a+1$ 时取等。故 $g(x)$ 最小值为 0。

理由：常数 $a>0$ 乘非负数仍非负，等号条件对应。

关键结论： 推广结论 $\frac{e^x}{a}\geq e(x-\ln a)$ 可直接用于求含参数的最值问题。

例 3（综合应用）

题目： 证明：当 $x>0$ 时，$e^x\geq x^e$。

解题步骤：

第一步（取对数等价）：

要证 $e^x\geq x^e$，两边取自然对数得 $x\geq e\ln x$（因为 $y=\ln t$ 在 $t>0$ 递增）。

理由：对数运算性质：$\ln(e^x)=x$，$\ln(x^e)=e\ln x$。

第二步（应用对数不等式）：

由指对同构基本不等式中的对数不等式：$x\geq e\ln x$（$x>0$）成立，等号当 $x=e$。

理由：该不等式是已知二级结论，直接使用。

第三步（回代得证）：

等价变形逆推，原不等式 $e^x\geq x^e$ 成立，等号在 $x=e$ 时取得。

理由：对数函数的单调性保证等价性，故结论成立。

关键结论： 对数不等式 $x\geq e\ln x$ 可迅速证明 $e^x\geq x^e$ 这类指数幂比较问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视定义域）

对数不等式 $x \geq e\ln x$ 只能在 $x>0$ 时使用，直接用于非正数将出错。

正确理解（定义域限制）

使用该不等式前必须确认自变量为正。

错因分析（对数前提）

$\ln x$ 的定义域为 $x>0$，忽略则可能把不等式用到负数上。

易错点二（漏等号条件）

在不等式放缩后，常常忘记等号仅在特定点成立，导致最值判断不准确。

正确理解（检验取等）

使用不等式后应验证等号成立的条件是否满足，确保放缩是紧的。

错因分析（取等必要性）

不等式取等条件影响参数范围或最值，忽略可能造成范围扩大或缩小。

易错点三（参数条件缺失）

使用含参变形 $\frac{e^x}{a} \geq e(x-\ln a)$ 时，a 必须为正，且 x 可为实数。

正确理解（参数限制）

变形前先确认 $a>0$，并注意 x 无额外限制。

错因分析（推导前提）

变形中涉及 $\ln a$ 和分母 a，故 $a>0$ 是必要条件；处理不当则结论错误。

结论小结

一句话核心

指对同构基本不等式：$e^x \geq ex$（实数）和 $x \geq e\ln x$（正数）及含参变形 $\frac{e^x}{a} \geq e(x-\ln a)$。

使用条件

- **条件 1（指数域）：**指数不等式对任意实数 x 成立。
- **条件 2（对数域）：**对数不等式要求 $x>0$。
- **条件 3（参数正数）：**含参变形需要 $a>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（定义域）：**对数不等式和变形不能忽略 $x>0$ 和 $a>0$。
- **检查项（等号条件）：**使用不等式时务必检查等号能否取得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料